

Инновационные технологии и направления развития систем энергоснабжения мегаполисов

Н.И. Воропай, В.А. Стенников
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН
Иркутск, Россия
voropai@isem.irk.ru; sva@isem.irk.ru

Аннотация – Рассматриваются проблемы энергоснабжения мегаполисов. Отмечаются существенные взаимосвязи и взаимозависимость систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения потребителей крупных городских агломераций, особенно в аварийных условиях. Анализируются перспективные инновационные технологии для использования при обосновании развития систем энергоснабжения мегаполисов. Особое внимание уделяется возможностям применения интеллектуальных технологий и средств в рамках идеологии «активных» систем энергоснабжения для обеспечения возрастающих требований потребителей к качеству энергоресурсов и энергетических услуг, эффективности и надежности энергоснабжения.

Ключевые слова – мегаполисы; проблемы энергоснабжения; инновационные технологии; «активные» системы энергоснабжения; направления развития.

Innovative technologies and ways of expansion for energy supply systems of megalopolises

Nikolai Voropai, Valery Stennikov
Melentiev Energy Systems Institute, SB RAS
Irkutsk, Russia
voropai@isem.irk.ru; sva@isem.irk.ru

Abstract – Energy supply problems of megalopolises are considered. Strong interrelations and interdependence of electric, heat, gas and water supply systems of big cities are noted, especially in the emergency conditions. Prospective innovative technologies to use for development of energy supply systems of megalopolises are analysed. Special attention is drawn on the possibility to implement intelligent technologies and tools based on the ideology of “active” energy supply systems for improvement of increased requirements of consumers to the quality of energy resources and energy services, effectiveness and reliability of energy supply.

Keywords – Megalopolises; energy supply problems; innovative technologies; “active” energy supply systems; ways of expansion.

I. ВВЕДЕНИЕ

Крупные городские агломерации – мегаполисы – представляют собой центры экономической, социальной и политической активности и характеризуются высокой концентрацией мощностей генерации энергии и ее потребления, повышенными требованиями к надежности энергоснабжения потребителей и качеству отпускаемых им энергоресурсов (электроэнергии, тепла, газа), прежде всего для объектов инфраструктуры жизнеобеспечения города, сильной взаимосвязью и взаимозависимостью систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, особенно в аварийных ситуациях. Возрастание требований к надежности энергоснабжения и качеству энергоресурсов определяется, кроме того, распространением цифровых и компьютерных технологий и средств в производственных и сервисных организациях и в быту, а также в связи с растущими требованиями к уровню комфортности

среды обитания. Имеющийся опыт анализа и ликвидации крупных системных аварий в энергообъединениях мира свидетельствует о тяжелых социальных, экономических и технологических последствиях потери электроснабжения в мегаполисах и необходимости разработки специальных мероприятий по обеспечению надежности энергоснабжения потребителей.

Последнее время активизировались исследования проблем энергоснабжения мегаполисов на примере городской агломерации Москвы. В работах [1,2] на основе отечественного и зарубежного опыта электроснабжения мегаполисов анализируются специфика работы и принципы построения систем электроснабжения таких крупных городских образований. На основе этого анализа предлагаются мероприятия для повышения управляемости режимов работы систем электроснабжения и ограничения токов коротких замыканий. Даются оценки эффективности использования предлагаемых мероприятий, а также их влияния на перспективное

развитие системы электроснабжения. В статье [3] исследуются вопросы обеспечения надежности системы электроснабжения на напряжении 20 кВ мегаполиса. Для оценки надежности предлагается трехуровневая декомпозиция системы электроснабжения: трансформаторные подстанции 20/0,4 кВ, распределительные и питающие кабельные линии 20 кВ. Обосновываются рекомендации по резервированию в системе электроснабжения мегаполиса. В статье [4] рассматривается характерная для систем электроснабжения мегаполисов сложнзамкнутая структура электрической сети с короткими линиями, в которой могут возникать явления системной неустойчивости по напряжению, что было характерно, в частности, для Московской системной аварии 2005 года. Предлагается система предупреждения и ликвидации каскадных аварий, вызываемых системной неустойчивостью по напряжению, с использованием методов искусственного интеллекта.

Имеется опыт исследований и обоснования развития систем теплоснабжения мегаполисов в России.

ОАО «Газпром промгаз» выполнил Технико-экономическое обоснование реконструкции системы теплоснабжения Адмиралтейского и Центрального районов Санкт-Петербурга, в рамках которого предложена интеграция централизованной системы теплоснабжения с распределёнными источниками тепла и оптимизацией режимов их функционирования на основе энергоэффективных технологий и оборудования [5].

ОАО "МОЭК" заканчивает реализацию пилотного проекта по внедрению технологии Smart Grid в системе теплоснабжения Южного административного округа г. Москвы. Здесь центральные тепловые пункты оснащаются "умной" автоматикой, обеспечивающей активное управление теплоснабжением потребителей [6].

В Челябинске выполняется уникальный проект по реализации технологии совместной работы теплоисточников на единые тепловые сети с оптимизацией схемы теплоснабжения в виде кольцевой структуры и созданием системы управления нагрузками [7].

Один из первых инновационных проектов по переводу теплоснабжающей системы на закрытую систему горячего водоснабжения и независимую схему нагрузки отопления с помощью автоматизированных тепловых пунктов был выполнен в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске [8]. При этом изменилась технологическая схема функционирования системы, стало возможным снизить давление в системе, понизить температурный график регулирования отпуска тепла, высвободить генерирующие мощности. На основе текущего дистанционного мониторинга режимов стало возможным осуществлять управление теплотреблением в реальном режиме времени. В настоящее время подобные проекты реализуются во многих городах России.

В книге [9] на примере систем энергоснабжения мегаполиса Москвы предлагается комплексный подход к решению проблем энергоснабжения крупных городских агломераций на основе концепции «системы систем» [10] или, что эквивалентно, интегрированных энергетических систем [11], представляющих собой технологически единый комплекс с использованием инновационных интеллектуальных средств при интеграции идеологии и принципов развития отдельных систем этого комплекса и реализации интегрированной системы управления режимами систем энергоснабжения на основе интеллектуальных информационно-коммуникационных технологий. В книге [9], а также в других источниках [12 и др.] представлена информация об аналогичных московскому зарубежным комплексным проектах, в том числе в городах Стокгольм (Швеция), Амстердам (Нидерланды) и Иокогама (Япония).

Применительно к российским условиям при разработке и реализации проектов интеллектуальных систем энергоснабжения мегаполисов необходимо учитывать следующие проблемы:

- Угрожающий уровень старения оборудования систем энергоснабжения мегаполисов несмотря на реализуемую, но явно недостаточную политику его обновления. Эта ситуация, помимо недопустимого снижения надежности энергоснабжения и качества энергоресурсов, тормозит усилия по реализации интеллектуальных технологий и средств в устаревших не только морально, но и физически системах энергоснабжения, поскольку возникает необходимость «поднять» технологический уровень этих систем до современных требований, на что требуются немалые финансовые затраты и время.

- Необходимость учета при формировании принципов развития и управления режимами систем энергоснабжения мегаполисов того объективного факта, что эти системы имеют свои специфические структуру и свойства, часто недооцениваемые при обосновании их развития и управлении функционированием и требующие внимательного рассмотрения.

Эти и некоторые другие проблемы в разной степени, характерные и для других систем энергоснабжения, для мегаполисов проявляются наиболее остро.

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МЕГАПОЛИСОВ

Основываясь на мировом и отечественном опыте исследований проблем энергоснабжения мегаполисов, могут быть рекомендованы следующие основополагающие принципы развития и функционирования соответствующих сложных систем энергоснабжения:

1. В качестве методической базы построения систем энергоснабжения мегаполисов и управления их режимами следует принять концепцию интеллектуальной энергетической системы, принятую в большинстве стран в качестве

технологической платформы будущей энергетики [13, 14 и др.]. Концепция интеллектуальной энергетической системы основывается на интеграции нескольких инновационных направлений во всех звеньях от производства до потребления различных видов энергии, а также в системах управления энергетическими объектами и системами [11 и др.]:

- Инновационные технологии и установки для производства, хранения, передачи, распределения и потребления энергоресурсов и конечных видов энергии;
- Высокоэффективные средства и технологии измерения, сбора, обработки, хранения, передачи и представления информации для целей анализа энергетических объектов и систем, мониторинга их состояния и управления ими;
- Прогрессивные информационные и компьютерные технологии, прежде всего на основе использования искусственного интеллекта, а также интернет;
- Высокоэффективные методы диагностики и мониторинга состояния энергетических объектов и систем и управления их режимами на базе современных подходов теории управления;
- Активные потребители, имеющие возможности оперативного управления собственным энергопотреблением на основе анализа текущей информации о структуре и объемах потребления энергоресурсов и конечных видов энергии, а также о дифференцированных во времени ценах на энергию.

Конечной целью реализации технологической платформы интеллектуальной энергетической системы является радикальное повышение эффективности использования активов инфраструктурных клиенто-ориентированных систем энергоснабжения, надежности энергоснабжения потребителей и качества поставляемых им энергоресурсов.

2. В последние десятилетия созданы условия для рассмотрения и формирования интегрированных интеллектуальных энергетических систем как единых технологических комплексов с общей системой управления их режимами и при согласованном их развитии. Технологическая интеграция, прежде всего систем электро-, тепло-холодо-, газо- и водоснабжения, достигается не только благодаря традиционным факторам интеграции на уровне производства энергии (например, ТЭЦ, производящие электроэнергию и тепло при применении газа в качестве топлива), но и в связи с наличием расширяющегося набора альтернативных технологий использования разных видов энергии для одной и той же цели у потребителей (например, отопление от централизованной теплоснабжающей системы либо за счет электрообогревателей или локальных бытовых теплоисточников на газе) [11]. Указанная интеграция особо актуальна для систем энергоснабжения мегаполисов вследствие отмеченных выше сильных технологических взаимосвязей различных систем энергоснабжения и взаимозависимости их режимов, особенно в аварийных условиях.

3. Рост энергопотребления существующих и новых потребителей при отсутствии возможности расширения централизованных систем из-за градостроительных ограничений обуславливает развитие распределенной генерации энергии (РГЭ) и ее интеграцию с централизованными системами (это уже имеет место в теплоснабжающих системах – вынос пиковых и резервных теплоисточников в зону потребления). РГЭ будет влиять на направленность потоков энергии в сети, которые могут идти в разных направлениях. При этом возрастает волатильность режимов функционирования генерирующего оборудования и сетевого комплекса. Это оказывает существенное влияние на технологию управления режимами энергосистемы и требует соответствующего сопряжения систем аппаратными средствами, обеспечивающими устойчивость и синхронизацию работы оборудования.

4. Важную роль приобретают информационно-коммуникационные системы, которые глубоко интегрируются с технологическими системами. Информационные системы несут множественную нагрузку по мониторингу, передаче, обработке, анализу информации и участию в управлении режимами. Начало реализации таких систем положено всеохватывающим учетом энергии. За рубежом это направление получило название «Smart Metering», в последние годы технология «умный учет» получила применение в энергосистемах России [15].

Коммуникационные сети связывают все элементы энергосистемы и обеспечивают их взаимодействие между собой. К ним предъявляются очень высокие требования, поскольку они выполняют многие функции от передачи сигналов контроля, которые должны проходить большие расстояния за считанные секунды (например, при сбое на линии), до передачи сигналов видеонаблюдения за наиболее важными узлами системы. Такие системы должны работать надежно, без сбоев, иначе, из строя может выйти вся сеть. Особого внимания заслуживают вопросы безопасности и резервирования.

5. При создании и модернизации интегрированных систем энергоснабжения мегаполисов и систем управления их режимами следует ориентироваться на идеологию «активных» интеллектуальных систем энергоснабжения. Первоначально понятие «активности» возникло применительно к системам электроснабжения (распределительным электрическим сетям) и связано с реализацией принципов автоматического самовосстановления электроснабжения потребителей в послеаварийных ситуациях посредством автоматической реконфигурации электрической сети с использованием современных многофункциональных коммутационных аппаратов – реклоузеров, автоматической синхронизации «островов», на которые разделилась система электроснабжения в результате аварии, и других мероприятий [16, 17 и др.]. Аналогичные технические и режимные мероприятия могут быть реализованы и в системах тепло-, газо- и водоснабжения [18, 19 и др.].

Для систем энергоснабжения мегаполисов реализация свойства «активности» особенно актуальна в связи с отмеченными выше возросшими требованиями потребителей к надежности энергоснабжения.

6. С точки зрения реализации предлагаемых принципов развития и функционирования сложных интегрированных интеллектуальных систем энергоснабжения мегаполисов необходимо, как отмечалось выше, «поднять» технологический уровень оборудования и структуры этих систем до современных требований, достаточный для эффективной реализации интеллектуальных технологий и средств. Помимо требуемых для этого финансовых затрат, следует существенно пересмотреть и модернизировать представления о структурном построении систем энергоснабжения, методологии и методах управления их режимами.

Перечисленные принципиальные базовые положения инновационного формирования и функционирования интегрированных интеллектуальных систем энергоснабжения мегаполисов позволяют обеспечить возросшие требования к эффективности развития и работы, надежности энергоснабжения и качеству энергоресурсов этих клиенто-ориентированных инфраструктурных систем.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на имеющийся отечественный и зарубежный опыт обоснования развития систем энергоснабжения мегаполисов и управления их режимами, комплексная методология формирования и функционирования этих сложных инфраструктурных систем на инновационной основе с использованием интеллектуальных технологий и средств пока отсутствует. Предлагаемые в статье основополагающие принципы решения этой проблемы позволят обеспечить будущим интегрированным интеллектуальным системам энергоснабжения мегаполисов соответствие возросшим требованиям к эффективности их развития и функционирования, надежности энергоснабжения и качеству энергоресурсов, предъявляемым к этим клиенто-ориентированным инфраструктурным системам.

Список литературы

- [1]. Утц С.А., Федоров Ю.Г., Ярош Д.Н. О развитии требований к схеме электроснабжения мегаполисов и перспективе применения технологий Smart Grid // Сборник докладов конф. «Электроэнергетика глазами молодежи». Том 1. - Екатеринбург. - 2012. - С. 56-61.
- [2]. Кучеров Ю.Н., Утц С.А., Ярош Д.Н. Современные тенденции развития электроснабжения мегаполисов с целью повышения управляемости режимов работы энергосистемы // Электричество. - 2017. - № 6. - С. 4-15.
- [3]. Майоров А.В., Шунтов А.В., Васин В.П. Анализ надежности системы электроснабжения 20 кВ в

- мегаполисе // Электричество. - 2017. - № 1. - С. 22-29.
- [4]. Совершенствование системы мониторинга и управления электрическими сетями мегаполисов / Н.И. Воропай, В.Г. Курбацкий, Н.В. Томин, Д.А. Панасецкий // Энергетик. - 2016. - № 8. - С. 3-9.
- [5]. Аверьянов В.К., Карасевич А.М., Федяев А.В. Системы малой энергетики: современное состояние и перспективы развития. - М.: ИД «Страховое Ревю», 2008. Т.2. - 496 с.
- [6]. Интернет ресурс. <http://www.energosoвет.ru/news.php?zag=1378450211>
- [7]. Интернет ресурс. <http://www.m-teploset.ru/docs/inform/Tehnologii.pdf>
- [8]. Котов С.И., Никитин В.М., Стенников В.А. Опыт реализации проекта "Реконструкция системы теплоснабжения района Ново-Ленино г. Иркутска на основе энергосберегающих технологий // Энергосбережение. - 2001. - № 2 - С. 58-61.
- [9]. Энергоэффективный мегаполис – Smart City «Новая Москва» / под ред. В.В. Бушуева, П.А. Ливинского – М.: ИД «Энергия». – 2015. – 76 с.
- [10]. Бушуев В.В., Каменев А.С., Кобец Б.Б. Энергетика как инфраструктурная «система систем» // Энергетическая политика. – 2012. – Выпуск 5. – С. 3-14.
- [11]. Воропай Н.И., Стенников В.А. Интегрированные интеллектуальные энергетические системы // Известия РАН. Энергетика. – 2014. - № 1. – С. 64-73.
- [12]. Интернет ресурс <http://celsiuscity.eu/>
- [13]. Grid 2030: A national vision for electricity's second 100 years // Office of Electric Transmission and Distribution, US State Department of Energy. – Washington, July 2003. – 36 p.
- [14]. European Smart Grid technology platform: Vision and strategy for Europe's networks of the future // European Commission. – Brussels, 2006. – 23 p.
- [15]. Пилотный проект Smart Metering г. Пермь // Умные Измерения. – 2011. - № 2. - С. 11-12. Интернет ресурс www.smetering.ru
- [16]. McDonald J. Adaptive intelligent power systems: Active distribution networks // Energy Policy. – 2008. – Vol. 36, No. 6. – P. 4346-4351.
- [17]. Модель режимной надежности «активных» распределительных электрических сетей / Н.И. Воропай, З.А. Стычински, И.Н. Шушпанов и др. // Известия РАН. Энергетика. – 2013. - № 6. – С. 70-79.
- [18]. Стенников В.А. О реформировании теплоснабжения России // Энергосбережение. – 2015. - № 5. – С. 63-66; № 6. – С. 62-67.
- [19]. Сухарев М.Г. Состояние, проблемы и методы обеспечения надежности систем газоснабжения // Надежность систем энергетики: проблемы, модели и методы их решения. – Новосибирск: Наука, 2014. – С. 165-189.